

李思齐

电话: 17346522001; 邮箱: lsq@stu.pku.edu.cn, lisiqi@cibr.ac.cn

教育背景

- 清华大学新雅书院、电子工程系, 电子信息科学与技术专业, 工学学士 2019/8-2024/6
- 北京大学前沿交叉学科研究院、北京脑科学与类脑研究所, 博士生 2024/9-2029/6 (预计)
- 研究方向: 脑机接口、人工智能、计算神经科学, 导师: 吉妮、崔嵩
 - 发表文章及会议报告:
 - *FTAN: Exploring Frame-Text Attention for lightweight Video Captioning* (ICCPR 2023)
 - *An emergent low-rank neural architecture for manual interception of moving targets* (COSYNE 2025)
 - *Multi-feature Riemannian Hypergraph for Online Test-Time Adaptation of Motor Imagery*
 - *Brain-Computer Interface* (Under Review)

工作经历

- 禾赛科技, 算法工程师实习生 2023/7-2023/9
- 在驾驶场景下, 使用 Unreal Engine 生成模拟的激光雷达点云数据和照片, 由此构建数据集, 使用该数据集训练 BEVFusion 模型, 完成多模态 3D 目标检测任务, 以此定义并测试激光雷达产品
- 北京脑科学与类脑研究所, 科研实习生 2024/2-2024/5
- 用 NDT2 模型配合自监督训练和情境信息, 根据神经电生理信号离线解码猕猴上肢运动, 研究模型跨天解码的能力, 探索离线解码到 BCI 实时解码的过渡, 尝试解决传统解码器训练复杂的问题

项目经历

- 用于运动想象脑机接口在线测试时适应的多特征黎曼超图 2025/7 至今
- 科研项目, 北京脑科学与类脑研究所吉妮实验室、北京芯智达神经技术有限公司
- 提出多特征黎曼超图, 以黎曼距离构建超图, 融合协方差与深度特征, 使用黎曼对齐实现在线测试时适应, 在“北脑一号”的运动想象 4 分类 ECoG 数据集及公开 EEG 数据集上性能优于基线方法
- An emergent low-rank neural architecture for manual interception of moving targets 2024/9-2025/6
- 科研项目, 北京脑科学与类脑研究所吉妮实验室
- 构建模仿运动皮层 M1 和 PMd 脑区的 RNN 模型模拟猕猴手部运动, 对其连接权重聚类并分析每一类的神经活动, 揭示了能将瞬时目标运动转为对即将进行的运动的预测的、潜在通用网络架构
- Algonauts 2023 竞赛 2023/6-2023/7
- 使用 ConvNeXt 构建人脑编码模型, 用于预测被试观看单次图像时采集的人脑 fMRI 信号, 采用特征金字塔的结构以避免过拟合, 并采用稀疏字典学习来减小模型占用的显存, 还尝试使用输入图像的文字描述和被试者的行为数据, 该模型在全球参赛的 107 个队伍中最终名列第 5
- 基于 Transformer 的视觉认知脑成像解析 2022/10-2023/6
- 科研项目, 清华大学电子工程系, 王生进教授课题组
- 使用 PyTorch 框架, 使用 Resnet50 和 Transformer 等深度学习模型, 对 NSD 数据集中人脑的 fMRI 图像按照被试所看图片的标签进行多标签分类, 再根据注意权重分析不同脑区对分类的影响
- 利用 MRI 图像以解剖学上可解释的深度学习模型研究脑龄和基因型 2022/6-2022/10
- 科研实习, 美国南加州大学维特比工程学院
- 根据人脑 MRI 图像, 用基于 TensorFlow 的 3D-CNN 模型预测患者脑龄和基因型, 用以评估其患阿尔兹海默症的风险; 计算显著性图, 分析不同脑区对预测结果的重要性
- 清华大学 2021 年智能机器人大赛 2021/10-2021/12
- 训练卷积神经网络, 使基于 Ultra96-V2 的智能机器人识别不同目标; 让其检测不同颜色的色块, 躲避静止和运动的障碍; 对照网格标记标定图像, 以便随时确认自身位置, 并按照规划路径行走